Proyecto : Robot Sube Escaleras

Mecatrónica

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Enunciado

En grupos de **3 a 4 estudiantes**, deberán **diseñar, fabricar y programar un robot que sube escaleras** capaz de realizar las tareas que esté enunciado describe. El proyecto debe integrar los conocimientos adquiridos durante la asignatura, incluyendo:

- Diseño conceptual y planificación del proyecto
- Diseño mecánico y de detalle
- Selección de actuadores y sensores
- Control de movimiento
- Electrónica integrada
- Programación embebida
- Prototipado y fabricación
- Pruebas y validación

> **Nota**: Dentro de cada grupo de trabajo se designará un vocero para tener la comunicación más fluida con los profesores.

El robot puede tener **cualquier tipo de locomoción terrestre exceptuando ruedas**, y debe demostrar **movimiento estable y funcional** en una presentación pública. Se valorará la creatividad, la funcionalidad, la calidad del diseño y la integración de los distintos sistemas.

El robot deberá cumplirlas siguientes tareas básicas:

1. **Desplazamiento**: El robot debe estar en capacidad de subir al menos uno de los peldaños de las escaleras internas del laboratorio III del Campus de Fuenlabrada de la URJC. Se valorará la capacidad de subir más de un peldaño y la estabilidad del robot durante el desplazamiento. Esta tarea no debe tardar más de 1 minuto por peldaño.

2. **Evasión y Autonomía**: El robot debe ser capaz de evitar obstáculos mientras se aproxima al peldaño de la escalera desde una posición inicial de 20 centímetros de la contrahuella del primer peldaño. Esta tarea no debe tardar más de 1 minuto antes de la detección del la contrahuella del peldaño.

El robot tendrá las siguientes restricciones:

- **Dimensiones**: El robot no debe superar los 25 cm de altura, 25 cm de ancho y 25 cm de profundidad.
- **Fuente de energía**: El robot debe ser alimentado por baterías recargables. No se permite el uso de cables de alimentación durante las pruebas de evaluación.
- **Materiales**:La estructura del robot deberá ser de fabricación propia, con previa justificación técnica. Se permite el uso de componentes comerciales para actuadores, sensores y electrónica. No se pueden editar ni modificar diseños existentes.
- **Interfaz de usuario**: El robot debe contar con una interfaz básica para iniciar y detener su funcionamiento (puede ser un botón físico o una interfaz inalámbrica, se valorará elementos visuales).

> **Nota**: De no cumplir alguna de las restricciones establecidas, la rúbrica de evaluación estará acotada al **50 %**.

Entregables

1. Robot funcional
2. Informe técnico del proyecto (máx. 10 páginas)
3. Presentación pública (defensa del proyecto)
4. Manual de usuario y mantenimiento

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Diseño y Construcción (60%)		**60**
- Prueba 1	Superación de la prueba 1	20

Criterio	Descripción	Porcentaje
- Prueba 2	Superación de la prueba 2	20
- Manuales e Informe	Manuales de Usuario y Mantenimiento e Informe técnico, pueden ser repositorios de github	20
Defensa Pública (40%)		**40**
- Defensa	Explicación clara y estructurada del proyecto (5 mins)	20
- Informe de autoevaluación	Informe donde se describa la participación e implicación de cada uno de los miembros del equipo	10
- Preguntas	Preguntas sobre el proyecto	10